

Variabile aleatoare

0.1 Medii și momente pentru variabile aleatoare continue

Fie X o variabilă aleatoare continuă, având funcția de densitate de repartiție f .

Definiția 1 Media variabilei X este numărul

$$M(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$$

Observația 2 Proprietățile (1) – (5) ale mediilor variabilelor aleatoare au loc și în cazul variabilelor aleatoare continue.

Definiția 3 Momentul de ordin r al variabilei X este

$$M_r(X) = M(X^r) = \int_{-\infty}^{\infty} x^r \cdot f(x) dx$$

Definiția 4 Momentul absolut de ordin r al variabilei X este

$$\overline{M}_r(X) = M_r(|X|) = \int_{-\infty}^{\infty} |x|^r \cdot f(x) dx$$

Definiția 5 Momentul centrat de ordin r al variabilei X este

$$\mu_r(X) = M_r(X - M(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - M(X))^r \cdot f(x) dx$$

0.2 Dispersia variabilelor aleatoare. Abaterea medie pătratică

Definiția 6 Fie X o variabilă aleatoare (discretă sau continuă). **Dispersia** (sau **varianța**) variabilei aleatoare X , notată cu $D^2(X)$ sau $\sigma^2(X)$, este momentul centrat de ordin 2 al lui X :

$$D^2(X) = \mu_2(X) = M((X - M(X))^2)$$

Observația 7 Proprietăți:

$$1. D^2(X) = M(X^2) - (M(X))^2 = M_2(X) - (M(X))^2$$

Într-adevăr, conform definiției dispersiei,

$$D^2(X) = M((X - M(X))^2) = M(X^2 - 2X \cdot M(X) + (M(X))^2) = \\ = M(X^2) - 2M(X) \cdot M(X) + (M(X))^2 = M(X^2) - (M(X))^2$$

$$2. D^2(a) = 0.$$

$$3. D^2(aX) = a^2 D^2(X) \text{ (omogenitate).}$$

$$4. D^2(X + Y) = D^2(X) + D^2(Y), \text{ dac\u0103 } X \text{ \u015fi } Y \text{ sunt variabile aleatoare independente (liniaritate).}$$

$$5. D^2(X + a) = D^2(X) .$$

Observa\u021bia 8 Din condi\u021biile (3) \u015fi (4) rezult\u0103 c\u0103 dac\u0103 X \u015fi Y sunt variabile aleatoare independente, atunci

$$D^2(aX + bY) = a^2 D^2(X) + b^2 D^2(Y) .$$

Defini\u021bia 9 Abaterea medie p\u0103tratic\u0103 (sau standard) a variabilei aleatoare X este

$$\sigma(X) = \sqrt{D^2(X)} = \sqrt{M((X - M(X))^2)}.$$

Caracteristicile numerice ale variabilelor aleatoare sunt: valoarea medie, momentul de ordinul r , dispersia \u015fi abaterea medie p\u0103tratic\u0103, prezentate \u00een tabelul de mai jos:

Variabile aleatoare discrete	Variabile aleatoare continue
$X : \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ p_1 & p_2 & \dots & p_n \end{pmatrix}$	$X : F_X, \rho_X$
$M(X) = \sum_{i=1}^n p_i x_i$	$M(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \rho_X(x) dx$
$M_r(X) = M(X^r) = \sum_{i=1}^n p_i x_i^r$	$M_r(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x^r \rho_X(x) dx$
$D^2(X) = M(X^2) - (M(X))^2$	$D^2(X) = M(X^2) - (M(X))^2$
$\sigma(X) = \sqrt{D^2(X)}$	$\sigma(X) = \sqrt{D^2(X)}$

Propoziția 10 *Proprietățile valorii medii sunt:*

- Valoarea medie a unei constante este egală cu constanta $M(a) = a$, oricare ar fi a constantă reală;
- (omogenitate) Dacă X este o variabilă aleatoare care admite medie și $a \in \mathbb{R}$ atunci

$$M(a + X) = a + M(X), \quad M(a \cdot X) = a \cdot M(X).$$

- (aditivitate) Dacă X și Y sunt două variabile aleatoare care admit medie atunci

$$M(X + Y) = M(X) + M(Y).$$

- Dacă X și Y sunt două variabile aleatoare independente care admit medie atunci

$$M(XY) = M(X)M(Y).$$

Propoziția 11 *Proprietățile dispersiei sunt:*

- Dispersia unei constante este nulă $D^2(a) = 0$, oricare ar fi a constantă reală;
- Dacă X este o variabilă aleatoare care admite dispersie și $a \in \mathbb{R}$ atunci

$$D^2(a + X) = D^2(X), \quad D^2(a \cdot X) = a^2 \cdot D^2(X).$$

- (aditivitate) Dacă X și Y sunt două variabile aleatoare care admit dispersie atunci

$$D^2(X + Y) = D^2(X) + D^2(Y).$$

Demonstrație. 1) $D^2(a) = M(a^2) - M(a)^2 = a^2 - a^2 = 0$.

$$2) \quad D^2(aX) = \sum_{i=1}^n p_i(ax_i - am)^2 = \sum_{i=1}^n p_i a^2(x_i - m)^2 = a^2 \sum_{i=1}^n p_i(x_i - m)^2 = a^2 D^2(X).$$

Definiția 12 Fie X și Y sunt două variabile aleatoare care admit medie și dispersie. Covarianța sau corelația lui X și Y este numărul natural dat de

$$\text{cov}(X, Y) = M[(X - M(X)) \cdot (Y - M(Y))].$$

Dacă $\text{cov}(X, Y) = 0$ se spune că X și Y sunt necorelate.

Teorema 13 Fie X și Y sunt două variabile aleatoare care admit medie. Atunci au loc:

$$i) \text{cov}(X, Y) = M(XY) - M(X)M(Y);$$

ii) dacă X și Y sunt variabile aleatoare independente atunci X și Y sunt necorelate. Reciproca nu este adevărată.

Demonstrație. i) Fie X și Y sunt două variabile aleatoare care admit medie. Avem

$$\begin{aligned} \text{cov}(X, Y) &= M[(X - M(X)) \cdot (Y - M(Y))] \\ &= M(XY - XM(Y) - YM(X) + M(X)M(Y)) \end{aligned}$$

Notăm $M(X) = m_1$ și $M(Y) = m_2$. Rezultă

$$\begin{aligned} \text{cov}(X, Y) &= M[XY - Xm_2 - Ym_1 + m_1m_2] \\ &= M(XY) - m_1M(Y) - m_2M(X) + m_1m_2 \\ &= M(XY) - m_1m_2 - m_1m_2 + m_1m_2 = M(XY) - M(X)M(Y). \end{aligned}$$

ii) Dacă X și Y sunt independente atunci $M(XY) = M(X)M(Y)$ și $\text{cov}(X, Y) = 0$.

Teorema 14 Fie X și Y sunt două variabile aleatoare care admit medie și dispersie. Atunci are loc:

$$D^2(X + Y) = D^2(X) + D^2(Y) + 2\text{cov}(X, Y).$$

Demonstrație. Din definiția dispersiei se obține

$$\begin{aligned} D^2(X + Y) &= M[(X + Y - M(X + Y))^2] = M[(X - M(X) + Y - M(Y))^2] \\ &= M[(X - M(X))^2 + (Y - M(Y))^2 + 2(X - M(X))(Y - M(Y))] \\ &= M[(X - M(X))^2] + M[(Y - M(Y))^2] + 2M[(X - M(X))(Y - M(Y))] \\ &= D^2(X) + D^2(Y) + 2\text{cov}(X, Y). \end{aligned}$$

Exemplu. Se consideră următoarele funcții de repartiție:

$$i) F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{dacă } x < 0 \\ x^2, & \text{dacă } 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & \text{dacă } x > 1 \end{cases} ; \quad ii) F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{dacă } x < 0 \\ \sqrt{x}, & \text{dacă } 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & \text{dacă } x > 1 \end{cases}$$

Să se calculeze valorile medii și dispersiile corespunzătoare.

Soluție: i) Determinăm mai întâi densitatea de repartiție cu formula

$$f(x) = F'_X(x), \text{ deci } f(x) = \begin{cases} 0, & \text{dacă } x < 0 \\ 2x, & \text{dacă } 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{dacă } x > 1 \end{cases} \quad . \text{ Rezultă}$$

$$M(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx = \int_0^1 xf(x)dx = \int_0^1 2x^2 dx = \frac{2}{3},$$

$$M(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)dx = \int_0^1 x^2 f(x)dx = \int_0^1 2x^3 dx = \frac{1}{2},$$

$$D^2(X) = M(X^2) - M^2(X) = \frac{1}{2} - \frac{4}{9} = \frac{1}{18}.$$

ii) Densitatea de probabilitate asociată funcției de repartiție $F_X(x)$ este

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{dacă } x < 0 \\ \frac{1}{2\sqrt{x}}, & \text{dacă } 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{dacă } x > 1 \end{cases} \quad . \text{ Se obțin ușor valorile medii}$$

$$M(X) = \int_0^1 xf(x)dx = \int_0^1 \frac{1}{2}\sqrt{x}dx = \frac{1}{3},$$

$$M(X^2) = \int_0^1 x^2 f(x)dx = \int_0^1 \frac{1}{2}x\sqrt{x}dx = \frac{1}{5},$$

deci dispersia este

$$D^2(X) = M(X^2) - M^2(X) = \frac{1}{5} - \frac{1}{9} = \frac{4}{45}.$$

0.3 Normarea unei variabile aleatoare

Fie $X : \begin{pmatrix} x_i \\ p_i \end{pmatrix}_{i \in I}$, $I \subseteq \mathbb{N}$, unde $p_i \geq 0$, $(\forall) i \in I$, cu $\sum_{i \in I} p_i = 1$, o variabilă aleatoare cu media $M(X)$ și abaterea $\sigma(X)$.

Definiția 15 O variabilă aleatoare Z , definită prin

$$Z = \frac{X - M(X)}{\sigma(X)}$$

se numeste **variabilă aleatoare normată (standardizată)**. Pentru aceasta repartiția este

$$Z : \left(\begin{array}{c} z_i = \frac{x_i - M(X)}{\sigma(X)} \\ p_i \end{array} \right)_{i \in I}$$

Observația 16 *Principalele caracteristici numerice asociate unei variabile aleatoare X sunt:*

i) Media $M(X) = \sum_{i \in I} x_i \cdot p_i$.

ii) Abaterea medie pătratică $\sigma(X) = \sqrt{D^2(X)}$.

iii) Dispersia $D^2(X) = M[(X - M(X))^2] = M(X^2) - (M(X))^2$

Propoziția 17 *Dacă X este o variabilă aleatoare, cu variabila normată asociată Z , atunci*

(1) $M(Z) = 0$,

(2) $D^2(X) = 1$.

Demonstrație. 1) Folosind proprietățile mediei, avem

$$\begin{aligned} M(Z) &= M\left(\frac{X - M(X)}{\sigma(X)}\right) = \frac{1}{\sigma(X)} \cdot M(X - M(X)) = \\ &= \frac{1}{\sigma(X)} [M(X) - M(X)] = 0. \end{aligned}$$

2) Pentru dispersie, ținând cont de 1), obținem

$$\begin{aligned} D^2(Z) &= M[(Z - M(Z))^2] = M[(Z - 0)^2] = M(Z^2) = \\ &= M\left[\left(\frac{X - M(X)}{\sigma(X)}\right)^2\right] = M\left[\frac{X^2 - 2XM(X) + (M(X))^2}{(\sigma(X))^2}\right] = \\ &= \left(\frac{1}{\sigma(X)}\right)^2 [M(X^2) - M(2M(X) \cdot X) + (M(X))^2] = \\ &= \left(\frac{1}{\sigma(X)}\right)^2 [M(X^2) - 2M(X) \cdot M(X) + (M(X))^2] = \\ &= \left(\frac{1}{\sigma(X)}\right)^2 [M(X^2) - (M(X))^2] = \frac{\sigma^2(X)}{\sigma^2(X)} = 1. \end{aligned}$$

■

Definiția 18 *O variabilă aleatoare Y , care are proprietatea că $M(Y) = 0$ și $D^2(Y) = 1$, se numește **variabilă aleatoare standardizată**.*